부록 · 리눅스 명령어

리눅스 공통 자주 사용하는 명령어 170선

Ubuntu · Debian · Rocky Linux · Fedora · 일반 Linux 서버 관리용

리눅스에서 공통적으로 자주 사용하는 명령어를 파일·디렉터리, 검색, 압축, 시스템, 프로세스, 서비스, 네트워크, 사용자·권한, 패키지, 서버 관리 및 Spring Boot·MariaDB 실무 순으로 정리함.

이 문서에서 고친 곳

- usermod -aG sudo 는 Ubuntu 기준입니다. 이 자료의 서버(Rocky Linux)는 관리자 그룹이 wheel 이라 고쳤습니다.
- netstat 은 Rocky Linux 기본 설치에 없어 net-tools 설치를 덧붙였습니다. 같은 일은 ss -tulpn 으로 바로 됩니다.

1. 파일·디렉터리 기본 명령어

번호	명령어	기능	사용 예
1	pwd	현재 위치 확인	pwd
2	ls	파일 목록	ls
3	ls -l	상세 목록	ls -l
4	ls -a	숨김 파일 포함	ls -a
5	ls -lh	파일 크기를 읽기 쉽게 표시	ls -lh
6	cd	디렉터리 이동	cd /home
7	cd ..	상위 디렉터리 이동	cd ..
8	cd ~	홈 디렉터리 이동	cd ~
9	mkdir	디렉터리 생성	mkdir project
10	mkdir -p	하위 경로까지 생성	mkdir -p app/logs
11	rmdir	빈 디렉터리 삭제	rmdir test
12	touch	빈 파일 생성/시간 갱신	touch test.txt
13	cp	파일 복사	cp a.txt b.txt
14	cp -r	디렉터리 복사	cp -r app backup
15	mv	이동/이름 변경	mv old.txt new.txt
16	rm	파일 삭제	rm test.txt
17	rm -r	디렉터리 삭제	rm -r test
18	rm -rf	강제 재귀 삭제	rm -rf test
19	file	파일 종류 확인	file app.jar
20	stat	파일 상세정보	stat test.txt

2. 파일 내용 확인·편집

번호	명령어	기능	사용 예
21	cat	파일 전체 출력	cat application.yml
22	less	긴 파일 페이지 단위 확인	less server.log
23	more	파일 페이지 출력	more test.txt
24	head	앞부분 확인	head server.log
25	head -n	앞 N줄 확인	head -n 20 server.log
26	tail	마지막 부분 확인	tail server.log
27	tail -f	실시간 로그 확인	tail -f app.log
28	nano	간단한 텍스트 편집	nano application.yml
29	vi	vi 편집기	vi test.txt
30	vim	Vim 편집기	vim test.txt

3. 검색·문자열 처리

번호	명령어	기능	사용 예
31	find	파일 검색	find /home -name "*.jar"
32	locate	파일명 DB 검색	locate application.yml
33	which	실행파일 위치	which java
34	whereis	프로그램 관련 위치	whereis java
35	grep	문자열 검색	grep "ERROR" app.log
36	grep -i	대소문자 무시	grep -i "error" app.log
37	grep -r	하위 디렉터리까지 검색	grep -r "3306" /etc
38	sort	정렬	sort names.txt
39	uniq	중복 제거	sort a.txt | uniq
40	wc	줄/단어/문자 수	wc -l app.log
41	cut	특정 열 추출	cut -d: -f1 /etc/passwd
42	awk	열/텍스트 처리	awk '{print $1}' file.txt
43	sed	문자열 치환/편집	sed 's/8080/8081/g' a.txt
44	tr	문자 변환	tr 'a-z' 'A-Z'
45	xargs	입력을 명령 인자로 전달	find . -name "*.log" | xargs ls -lh

4. 압축·백업

번호	명령어	기능	사용 예
46	tar	파일 묶기	tar -cvf backup.tar app/

번호	명령어	기능	사용 예
47	tar -xvf	tar 풀기	tar -xvf backup.tar
48	tar -czvf	gzip tar 압축	tar -czvf app.tar.gz app/
49	tar -xzvf	tar.gz 해제	tar -xzvf app.tar.gz
50	gzip	gzip 압축	gzip server.log
51	gunzip	gzip 해제	gunzip server.log.gz
52	zip	ZIP 압축	zip -r app.zip app/
53	unzip	ZIP 해제	unzip app.zip
54	rsync	파일 동기화/백업	rsync -av source/ backup/

5. 디스크·메모리·시스템 확인

번호	명령어	기능	사용 예
55	df	디스크 사용량	df -h
56	du	파일/폴더 용량	du -sh /home
57	free	메모리 사용량	free -h
58	top	실시간 프로세스/자원	top
59	htop	편리한 프로세스 모니터	htop
60	uptime	가동시간/부하	uptime
61	uname	시스템 정보	uname -a
62	hostname	호스트명 확인	hostname
63	hostnamectl	호스트/OS 정보	hostnamectl
64	lsblk	디스크·파티션 확인	lsblk
65	blkid	UUID/파일시스템 확인	sudo blkid
66	mount	파일시스템 마운트	mount
67	umount	마운트 해제	sudo umount /mnt/data
68	lscpu	CPU 정보	lscpu
69	lsusb	USB 장치 확인	lsusb
70	lspci	PCI 장치 확인	lspci

6. 프로세스 관리

번호	명령어	기능	사용 예
71	ps	프로세스 확인	ps aux
72	pgrep	이름으로 PID 검색	pgrep java
73	pidof	프로그램 PID 확인	pidof java

번호	명령어	기능	사용 예
74	kill	PID 프로세스 종료	kill 1234
75	kill -9	프로세스 강제 종료	kill -9 1234
76	pkill	이름으로 종료	pkill java
77	jobs	백그라운드 작업 확인	jobs
78	bg	작업을 백그라운드로	bg %1
79	fg	작업을 포그라운드로	fg %1
80	nohup	로그아웃 후에도 실행	nohup java -jar app.jar &

7. 서비스·로그 관리

번호	명령어	기능	사용 예
81	systemctl status	서비스 상태	systemctl status mariadb
82	systemctl start	서비스 시작	sudo systemctl start mariadb
83	systemctl stop	서비스 중지	sudo systemctl stop mariadb
84	systemctl restart	서비스 재시작	sudo systemctl restart nginx
85	systemctl enable	부팅 시 자동 시작	sudo systemctl enable nginx
86	systemctl disable	자동 시작 해제	sudo systemctl disable nginx
87	systemctl list-units	서비스 목록	systemctl list-units --type=service
88	journalctl	systemd 로그	journalctl
89	journalctl -u	특정 서비스 로그	journalctl -u mariadb
90	journalctl -f	실시간 시스템 로그	journalctl -f

8. 네트워크·포트·인터넷

번호	명령어	기능	사용 예
91	ip addr	IP 주소 확인	ip addr
92	ip link	NIC 상태	ip link
93	ip route	라우팅 확인	ip route
94	ping	통신 테스트	ping 8.8.8.8
95	ss	포트/소켓 확인	ss -tulpn
96	netstat	네트워크 상태	netstat -tulpn (Rocky 는 먼저 sudo dnf install -y net-tools)
97	curl	HTTP/API 요청	curl http://localhost:8080
98	wget	파일 다운로드	wget URL
99	traceroute	네트워크 경로 추적	traceroute google.com
100	nslookup	DNS 조회	nslookup google.com

번호	명령어	기능	사용 예
101	dig	상세 DNS 조회	dig google.com
102	nc	포트 연결 테스트	nc -zv SERVER_IP 3306
103	ssh	원격 SSH 접속	ssh user@SERVER_IP
104	scp	SSH 파일 복사	scp app.jar user@server:/home/user/
105	sftp	SSH 파일 전송	sftp user@server

9. 사용자·권한 관리

번호	명령어	기능	사용 예
106	whoami	현재 사용자	whoami
107	who	로그인 사용자	who
108	id	UID/GID 확인	id devuser
109	sudo	관리자 권한 실행	sudo systemctl restart nginx
110	su	사용자 전환	su - root
111	passwd	비밀번호 변경	passwd
112	useradd	사용자 생성	sudo useradd test
113	userdel	사용자 삭제	sudo userdel test
114	usermod	사용자 설정 변경	sudo usermod -aG wheel test (Ubuntu 는 sudo 그룹)
115	groupadd	그룹 생성	sudo groupadd developer
116	groups	소속 그룹 확인	groups
117	chmod	권한 변경	chmod 755 app.sh
118	chown	소유자 변경	sudo chown user:user app.jar
119	chgrp	그룹 변경	chgrp developer app.jar
120	umask	기본 권한 마스크	umask

10. 패키지 설치·관리

번호	명령어	기능	사용 예
121	apt update	Ubuntu/Debian 패키지 목록 갱신	sudo apt update
122	apt upgrade	Ubuntu/Debian 패키지 업그레이드	sudo apt upgrade
123	apt install	Ubuntu/Debian 패키지 설치	sudo apt install nginx
124	apt remove	Ubuntu/Debian 패키지 제거	sudo apt remove nginx
125	dpkg	Debian 패키지 조회	dpkg -l
126	dnf install	Rocky/Fedora 패키지 설치	sudo dnf install nginx
127	dnf update	Rocky/Fedora 업데이트	sudo dnf update

번호	명령어	기능	사용 예
128	dnf remove	Rocky/Fedora 패키지 제거	sudo dnf remove nginx
129	rpm	RPM 패키지 조회	rpm -qa
130	yum	RHEL 계열 패키지 관리	sudo yum install nginx

11. 서버 관리에서 자주 사용하는 명령어

번호	명령어	기능	사용 예
131	history	명령 기록 확인	history
132	clear	화면 지우기	clear
133	date	날짜/시간 확인	date
134	timedatectl	시간대/시간 설정 확인	timedatectl
135	env	환경변수 확인	env
136	echo	문자열/변수 출력	echo $PATH
137	export	환경변수 설정	export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/...
138	alias	명령 별칭	alias ll='ls -alF'
139	source	설정 다시 읽기	source ~/.bashrc
140	crontab	예약 작업	crontab -e
141	reboot	시스템 재부팅	sudo reboot
142	shutdown	시스템 종료	sudo shutdown -h now
143	poweroff	전원 종료	sudo poweroff
144	dmesg	커널 메시지 확인	dmesg | tail
145	last	로그인 기록	last
146	w	로그인 사용자/작업	w
147	watch	명령 반복 실행	watch -n 2 free -h
148	tee	화면 출력과 파일 저장	echo test | tee test.txt
149	ln	링크 생성	ln -s /data/app app
150	realpath	절대경로 확인	realpath app.jar

12. Spring Boot·MariaDB 실무 명령어

번호	명령어	기능	사용 예
151	java -version	Java 버전 확인	java -version
152	which java	Java 실행파일 위치	which java
153	java -jar	Spring Boot JAR 실행	java -jar app.jar
154	nohup java -jar	Spring Boot 백그라운드 실행	nohup java -jar app.jar > app.log 2>&1 &

번호	명령어	기능	사용 예
155	ps + grep	Java 프로세스 검색	ps aux | grep java
156	pgrep -af	Java PID와 명령행 확인	pgrep -af java
157	ss + grep 8080	8080 포트 확인	ss -tulpn | grep 8080
158	kill PID	프로세스 정상 종료	kill PID
159	curl localhost	Spring Boot API 테스트	curl http://localhost:8080
160	mysql	MariaDB 접속	mysql -u root -p
161	systemctl status mariadb	MariaDB 상태 확인	systemctl status mariadb
162	systemctl restart mariadb	MariaDB 재시작	sudo systemctl restart mariadb
163	ss + grep 3306	MariaDB 3306 포트 확인	ss -tulpn | grep 3306
164	tail -f app.log	Spring 로그 실시간 확인	tail -f app.log
165	grep error	로그 에러 검색	grep -i error app.log
166	find JAR	JAR 파일 검색	find / -name "*.jar" 2>/dev/null
167	df -h	디스크 여유 공간 확인	df -h
168	du + sort	큰 디렉터리 확인	du -sh * | sort -h
169	free -h	메모리 확인	free -h
170	top	CPU/프로세스 확인	top

실무 학습 포인트

- 처음에는 모든 명령어를 암기하기보다 ls, cd, pwd, cp, mv, rm, mkdir, cat, tail -f, grep, find를 우선 익히는 것이 좋음.
- 서버 관리에서는 df -h, du -sh, free -h, ps, kill, systemctl, journalctl, ip addr, ss -tulpn, ping, curl, ssh, scp가 특히 중요함.
- Ubuntu/Debian은 주로 apt를 사용하고 Rocky Linux/Fedora 계열은 dnf를 사용하므로 패키지 관리 명령은 배포판별 차이를 구분해야 함.
- rm -rf, kill -9, reboot, shutdown, chmod, chown 등의 명령은 시스템에 큰 영향을 줄 수 있으므로 실행 전에 대상과 경로를 반드시 확인해야 함.
